EEST N.º 1 "Eduardo Ader" - Vicente Lopez
Laboratorio de Programacion
5° 3° Grupos A-B

ACTIVIDAD 3: ENFOQUE MODULAR Y DISEÑO TOP-DOWN
Proyecto CALCULOAREA

Curso: 5° 3°

Fecha: 15 de Octubre de 2026

Estudiante: Teo Laguna

Link del repositorio: https://github.com/teolaguna/calculoarea.git

1. Objetivo

Aplicar el diseño Top-Down y la programación modular en C++ para calcular el area de un circulo (A = pi * r^2) con funciones, validando el radio y mostrando el resultado en consola.

2. Pasos con comandos

1. Organizar la estructura: /calculoarea/ con src/, docs/, capturas/, .gitignore, LICENSE y README.md.
2. Crear src/main.cpp con el codigo base del docente, manteniendo [Tu Nombre y Apellido] como placeholder.
3. Compilar

- g++ src/main.cpp -o src/area.exe

4. Ejecutar

- .\src\area.exe

5. Ingresar un radio > 0, verificar el area y la diana ASCII (mini / estandar / gigante).

3. Codigo resumido

Prototipo: double calcularAreaCirculo(double radio); avisa al compilador antes de main(). Llamada: double areaFinal = calcularAreaCirculo(radioEstudiante); Salida: cout <<

areaFinal. Definicion: const double PI = 3.1415926535; double area = PI * r * r; return area. Incluye filtro if (radioEstudiante <= 0) y dibujo ASCII segun el radio.

```
double calcularAreaCirculo(double radio);
double areaFinal = calcularAreaCirculo(radioEstudiante);
cout << "El area es: " << areaFinal << endl;
const double PI = 3.1415926535;
double area = PI * r * r;
return area;
```

Codigo completo: ver src/main.cpp. Nombre en pantalla: Teo Laguna

4. Cuestionario tecnico

Pregunta 1: Prototipo de la función

Si se borra la línea 15, el compilador da error porque lee el código de arriba hacia abajo. Al llegar a main() encuentra la llamada a calcularAreaCirculo sin conocerla, entonces no sabe qué parámetros recibe ni qué devuelve. El prototipo es el aviso previo que le permite validar la llamada antes de leer el desarrollo completo de la función.

Pregunta 2: Filtro de consistencia

Geométricamente no existe un círculo con radio 0 cm y menos con -5 cm. Con 0 el área daría 0 y con un negativo el cálculo no tendría sentido físico. Es importante controlarlo con if (radioEstudiante <= 0) para frenar el programa, evitar resultados inválidos y enseñar validación de datos como se hace en un sistema real.

Pregunta 3: Proteger constantes en RAM

Es más seguro usar const porque bloquea el valor en memoria y el compilador impide que se modifique por error en otra parte del programa. En un sistema crítico como un avión o un equipo médico, un cambio accidental de PI alteraría todos los cálculos y podría causar una falla grave. Con const ese error se detecta en compilación y no en ejecución.

5. Conclusion

El enfoque Top-Down facilito dividir el problema en modulos (entrada, calculo y salida), lo que mejoro la legibilidad, la depuracion y la reutilización del codigo para calcular el area del circulo de forma segura y ordenada.

6. Referencias

- Material de la actividad LPR 5° 3°
- Referencia Oficial C++ (cplusplus.com) - Referencia Oficial C++ (Microsoft).
- VS Code / Notepad++ / Diagrama de flujo o pseudocodigo (recursos de clase).